



HTTP Debug từ terminal chuyên nghiệp

Network Thực Chiến · Series: Debug Mạng từ A–Z · Tập 06

Nội dung

1. **Cơ bản** — Headers, Redirect & Custom Request
2. **Nâng cao** — Phân tích hiệu năng (Timing) & TLS Debug
3. **Kịch bản thực chiến** — Lỗi xác thực, CDN
4. **Bảng tra cứu** — Ý nghĩa HTTP Status Code khi debug

`curl` không chỉ để tải file. Trong tay kỹ sư, nó là công cụ phân tích HTTP/HTTPS đầy đủ nhất!

Phần 1

Thao tác HTTP cơ bản

1. Xem Headers & Theo dõi Redirect

Dùng `curl` để kiểm tra nhanh response headers và hành vi redirect của server.

Chỉ lấy Headers (`-I`)

```
curl -I https://example.com  
# Sử dụng HEAD method, lấy headers mà không tải body. Rất nhẹ & nhanh.
```

Theo dõi chuỗi Redirect (`-L`)

```
curl -L https://example.com  
# -L: Follow redirect (ví dụ: HTTP 301 sang HTTPS)  
  
curl -v -L https://example.com 2>&1 | grep -E "< HTTP|Location:|> GET"  
# Thấy toàn bộ luồng nhảy trang.
```

2. Phân tích chi tiết với Verbose Mode (`-v`)

```
curl -v https://example.com
```

Verbose (`-v`) cho thấy gì?

- `*` : Quá trình phân giải DNS & TLS handshake
- `>` : Các Request headers được gửi đi
- `<` : Các Response headers nhận về

Dùng `-v` là bước đầu tiên khi muốn biết "server đang nói chuyện thế nào với client".

3. Custom Headers & POST Request

Test API với các thông số xác thực hoặc nội dung JSON.

Thêm Custom Headers (**-H**)

```
curl -H "Authorization: Bearer token123" https://api.example.com/v1/users  
curl -H "Cache-Control: no-cache" https://example.com # Bỏ qua CDN cache
```

POST Data (**-d**) & HTTP Method (**-X**)

```
curl -X POST https://api.example.com/v1/items \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"name": "test", "value": 42}'
```

Phần 2

Hiệu năng (Timing) & TLS Debug

4. Phân tích Timing — Tìm bottleneck

API chậm? Hãy dùng `-w` (write-out) để đo thời gian từng giai đoạn:

```
curl -o /dev/null -s -w "\n\nnamelookup:      %{time_namelookup}s\n\nconnect:         %{time_connect}s\n\ntls_handshake:  %{time_appconnect}s\n\nttfb:           %{time_starttransfer}s\n\ntotal:          %{time_total}s\n\nhttp_code:      %{http_code}\n\n" https://example.com
```

Độc chỉ số:

- `namelookup` : Thời gian phân giải DNS.
- `connect` : Thời gian hoàn thành TCP handshake.
- `tls_handshake` : Cao do TLS negotiation chậm hoặc server tải nặng.
- `ttfb` : (Time To First Byte) Cao thường do backend hoặc DB xử lý chậm.

5. TLS Certificate Debug

Chứng chỉ SSL/TLS bị lỗi? `curl` giúp kiểm tra nhanh chóng.

Xem thông tin Certificate

```
curl -vI https://example.com 2>&1 | grep -A10 "Server certificate"
```

Custom CA / Bỏ qua Verify

```
# Test nội bộ với CA tùy chỉnh
curl --cacert /path/to/ca.crt https://internal.example.com

# Bỏ qua verify (chỉ dùng debug, CẤM dùng trong production)
curl -k https://example.com
```

Phần 3

Kịch bản thực chiến

Kịch bản 1: "API trả 401/403"

```
# Decode JWT token bằng terminal để kiểm tra (không cần browser):  
echo "${TOKEN}" | cut -d'.' -f2 | base64 -d | python3 -m json.tool
```

Lưu ý: Check `exp` (expiry), scopes, hoặc issuer trong payload JWT trước khi tìm lỗi ở backend.

Kịch bản 2: "CDN có cache đúng không?"

```
# Kiểm tra cache headers  
curl -sI https://example.com/static/app.js | grep -iE "cache-control|x-cache|age|etag"  
# Trả về: X-Cache: HIT → CDN cache hit  
# Trả về: X-Cache: MISS → Lấy dữ liệu từ origin
```



Phần 4

Bảng tra cứu Status Code

Ý nghĩa HTTP Status Code khi Debug

Code	Ý nghĩa trong Debug	Bước xử lý tiếp theo
000	Không kết nối / Timeout	Dùng <code>nc -zv</code> kiểm tra IP/Port bị chặn
301/302	Bị redirect	Dùng <code>curl -v -L</code> để theo dõi chuỗi redirect
400	Client gửi sai định dạng	Check Header <code>Content-Type</code> & JSON body
401	Lỗi Auth / Expired Token	Check ngày giờ trên server, decode JWT
403	Thiếu quyền (Role/ACL)	Check WAF, IAM, Security Groups
404	Không tìm thấy route	Check router cấu hình Nginx/Ingress
502	Upstream down/crash	Check app backend (có đang chạy không)
503	Quá tải / Healthcheck fail	<code>ss -tlnp</code> check app còn listen port không
504	Upstream xử lý quá lâu	Xem <code>ttfb</code> với <code>curl -w</code> để check backend

Cảm ơn đã theo dõi! 🙏

Network Thực Chiến

Tóm lại: Dùng `curl -v` xem chi tiết Header/TLS và `curl -w` để tìm bottleneck về hiệu năng. 2 lệnh đủ debug 90% các lỗi HTTP/HTTPS.